

8. előadás

A határozott integrál 2.

Emlékeztető:

- A határozott integrál motivációja. Történeti megjegyzések.
- A határozott integrál értelmezése.
- Két példa az integrál kiszámolására a definíció alapján.
- Az integrálhatóság ekvivalens átfogalmazásai
(oszcillációs összegekkel, sorozatokkal, Riemann-féle közelítő összegekkel).

A határozott integrál 2.

- 1 A Riemann-függvény
- 2 Műveletek integrálható függvényekkel
- 3 A Riemann-integrál további tulajdonságai
- 4 Egyenlőtlenségek

A határozott integrál 2.

- 1 A Riemann-függvény
- 2 Műveletek integrálható függvényekkel
- 3 A Riemann-integrál további tulajdonságai
- 4 Egyenlőtlenségek

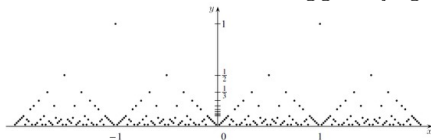
1. A Riemann-függvény

Az Analízis I. kurzus 11. gyakorlatán mutattuk meg az

$$R(x) := \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{ha } x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, q \in \mathbb{N}^+, (p, q) = 1 \\ 1, & \text{ha } x = 0 \\ 0, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Riemann-függvény alábbi érdekes tulajdonságait:

- R periodikus és periódusa 1. A függvény grafikonja:



- $\forall a \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_{x \rightarrow a} f = 0$,
- R minden irracionális helyen folytonos,
- a racionális pontok R megszüntethető szakadási helyei.

Példa. A definíció alapján mutassuk meg, hogy az R Riemann-függvény integrálható $[0, 1]$ -en, és $\int_0^1 R(x) dx = 0$.

Megoldás. Tetszőleges $\tau \in \mathcal{F}[0, 1]$ felosztás esetén $s(R, \tau) = 0$ (ui. minden intervallumban van irracionális szám) $\implies \underbrace{I_*(R)} = 0$.

Azt kell még belátni, hogy $\underbrace{I^*(R)} = 0$, azaz

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau \in \mathcal{F}[0, 1] : S(R, \tau) < \varepsilon.$$

Adott $\varepsilon > 0$ -hoz egy ilyen τ felosztást a következőképpen adhatunk meg. Legyen $m \in \mathbb{N}^+ : \frac{3}{m} < \varepsilon$. Vegyük észre, hogy a függvény $\frac{1}{m}$ -nél nagyobb értéket csak véges sok $x \in [0, 1]$ pontban vehet fel. Ha ugyanis $R(x) > \frac{1}{m}$, akkor $x = \frac{p}{q}$, ahol $q < m$ kell, hogy legyen, márpedig minden $q < m$ -hez csak véges sok olyan p egész van, amelyre $\frac{p}{q} \in [0, 1]$.

Legyenek $c_1, \dots, c_N$ azon $[0, 1]$ -beli pontok, amelyekben R értéke nagyobb, mint $\frac{1}{m}$. Legyen továbbá $\tau = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}$ egy $\frac{1}{m \cdot N}$ -nél finomabb felosztása $[0, 1]$ -nek, azaz $x_i - x_{i-1} \leq \frac{1}{m \cdot N}$.

Azon i indexek száma, amelyekre $[x_{i-1}, x_i]$ tartalmazza a c_j pontok valamelyikét legfeljebb $2N$, hiszen mindegyik c_j pont legfeljebb két osztóintervallumnak lehet eleme. A $S(R, \tau)$ összegben az ilyen indexekhez tartozó tagok értéke $M_i(x_i - x_{i-1}) \leq 1 \cdot \frac{1}{m \cdot N}$, a tagok összege tehát legfeljebb $2N \cdot \frac{1}{m \cdot N} = \frac{2}{m}$. A többi tagra $M_i(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{1}{m} \cdot (x_i - x_{i-1})$ teljesül, ezek összege tehát legfeljebb

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{m} \cdot (x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{m} \cdot 1.$$

E két becslést összeadva $S(R, \tau) \leq \frac{2}{m} + \frac{1}{m} = \frac{3}{m} < \varepsilon$ adódik. Így (*)-ot, vagyis az $I^*(R) = 0$ egyenlőséget igazoltuk. ■

A határozott integrál 2.

- 1 A Riemann-függvény
- 2 Műveletek integrálható függvényekkel
- 3 A Riemann-integrál további tulajdonságai
- 4 Egyenlőtlenségek

2. Műveletek integrálható függvényekkel

Tétel. *T.f.h. $f, g \in R[a, b]$, és legyen $\lambda \in \mathbb{R}$. Ekkor*

$$1^\circ \quad \lambda \cdot f \in R[a, b] \quad \text{és} \quad \int_a^b (\lambda \cdot f) = \lambda \cdot \int_a^b f;$$

$$2^\circ \quad f + g \in R[a, b] \quad \text{és} \quad \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g;$$

$$3^\circ \quad f \cdot g \in R[a, b] \quad (\text{csak ennyi!});$$

$$4^\circ \quad \text{ha } |g(x)| \geq m > 0 \quad (\forall x \in [a, b]), \text{ akkor}$$

$$\frac{f}{g} \in R[a, b] \quad (\text{csak ennyi!}).$$

Bizonyítás.

1° Az állítás nyilvánvalóan következik abból, hogy ha $\lambda \geq 0$, akkor $\forall \tau \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásra

$$s(\lambda \cdot f, \tau) = \lambda \cdot s(f, \tau) \quad \text{és} \quad S(\lambda \cdot f, \tau) = \lambda \cdot S(f, \tau),$$

ha pedig $\lambda < 0$, akkor

$$s(\lambda \cdot f, \tau) = \lambda \cdot S(f, \tau) \quad \text{és} \quad S(\lambda \cdot f, \tau) = \lambda \cdot s(f, \tau).$$

2° Legyen $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ és

$$\begin{aligned} f_i &= \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, & F_i &= \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \\ g_i &= \inf_{[x_{i-1}, x_i]} g, & G_i &= \sup_{[x_{i-1}, x_i]} g. \end{aligned}$$

Mivel

$$f_i + g_i \leq f(x) + g(x) \leq F_i + G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i],$$

ezért

$$f_i + g_i \leq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} (f + g) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} (f + g) \leq F_i + G_i.$$

Ebből $(x_i - x_{i-1})$ -gyel való szorzás és összegzés után az adódik, hogy

$$s(f, \tau) + s(g, \tau) \leq s(f + g, \tau) \leq S(f + g, \tau) \leq S(f, \tau) + S(g, \tau).$$

T.f.h. $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$, és legyen $\tau = \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. Ekkor

$$s(f, \tau_1) + s(g, \tau_2) \leq s(f, \tau) + s(g, \tau) \leq s(f + g, \tau) \leq I_*(f + g).$$

Innen – először a $\tau_1 \in \mathcal{F}[a, b]$, majd a $\tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásokra a bal oldal felső határát véve – következik, hogy

$$I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g).$$

Hasonlóan igazolható, hogy

$$I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g). \text{ Így}$$

$$I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g) \leq I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g).$$

Mivel $f, g \in R[a, b]$, ezért $I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f$ és $I_*(g) =$

$I^*(g) = \int_a^b g$, ezért $I_*(f + g) = I^*(f + g)$, tehát $f + g \in R[a, b]$

$$\text{és } \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

3^o Ötlet: az **oszcillációs összegek** alkalmazása.

(i) T.f.h. $f, g \geq 0$, $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n\} \in \mathcal{F}[a, b]$.

A **2^o**-ben bevezetett jelölésekkel:

$$f_i \cdot g_i \leq f(x) \cdot g(x) \leq F_i \cdot G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i] \quad \implies$$

$$f_i \cdot g_i \leq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \leq F_i \cdot G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i] \quad \implies$$

$$\begin{aligned} \Omega(f \cdot g, \tau) &= S(f \cdot g, \tau) - s(f \cdot g, \tau) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \right) \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(F_i \cdot G_i - f_i \cdot g_i \right) \cdot (x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Mivel f és g korlátos, ezért $\exists M : |f|, |g| \leq M$ $[a, b]$ -n. Így

$$\begin{aligned} \underbrace{\Omega(f \cdot g, \tau)} &\leq \sum_{i=1}^n \left[F_i \cdot (G_i - g_i) + (F_i - f_i) \cdot g_i \right] \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq M \cdot \sum_{i=1}^n (G_i - g_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) + M \cdot \sum_{i=1}^n (F_i - f_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \underbrace{M \cdot (\Omega(g, \tau) + \Omega(f, \tau))}. \end{aligned}$$

Mivel $f, g \in R[a, b]$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau : \Omega(f, \tau), \Omega(g, \tau) < \varepsilon$.

Tehát $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztás:

$$\Omega(f \cdot g, \tau) \leq 2 \cdot M \cdot \varepsilon \implies \underbrace{f \cdot g \in R[a, b]}.$$

(ii) T.f.h. f, g tetszőleges, és legyen

$$m_f := \inf_{[a,b]} f, \quad m_g := \inf_{[a,b]} g.$$

Ekkor $f - m_f \geq 0$ és $g - m_g \geq 0$ $[a, b]$ -n integrálható függvények.

Tehát (i) szerint

$$(f - m_f) \cdot (g - m_g) = f \cdot g - \underbrace{m_f \cdot g - f \cdot m_g + m_f \cdot m_g}_{\in R[a,b]} \in R[a,b],$$

következésképpen $f \cdot g \in R[a, b]$.

4^o A **3^o** állítás miatt elég azt igazolni, hogy a g -re tett feltétel esetén $\frac{1}{g} \in R[a, b]$.

Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ tetszőleges. Ekkor $\forall x, y \in [x_{i-1}, x_i]$ pontban

$$\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)} = \frac{g(y) - g(x)}{g(x) \cdot g(y)} \leq \frac{|g(y) - g(x)|}{|g(x) \cdot g(y)|} \leq \frac{G_i - g_i}{m^2}.$$

Ebből következik, hogy

$$\sup_{[x_{i-1}, x_i]} \frac{1}{g} - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} \frac{1}{g} \leq \frac{G_i - g_i}{m^2}.$$

$(x_i - x_{i-1})$ -gyel való szorzás és összegzés után azt kapjuk, hogy

$$\Omega\left(\frac{1}{g}, \tau\right) \leq \frac{1}{m^2} \cdot \Omega(g, \tau).$$

Mivel $g \in R[a, b]$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau : \Omega(g, \tau) < \varepsilon$. Így

$$\Omega\left(\frac{1}{g}, \tau\right) < \frac{\varepsilon}{m^2} \implies \underbrace{\frac{1}{g} \in R[a, b]}_{\text{}}. \quad \blacksquare$$

A határozott integrál 2.

- 1 A Riemann-függvény
- 2 Műveletek integrálható függvényekkel
- 3 A Riemann-integrál további tulajdonságai
- 4 Egyenlőtlenségek

3. A Riemann-integrál további tulajdonságai

• A függvényértékek megváltoztatása véges sok helyen

A Riemann-integrál „érzéketlen” a függvény **véges** halmazon való „viselkedésére”. Más szóval, ha egy Riemann-integrálható függvényt egy véges halmazon (tetszőlegesen) megváltoztatunk, akkor az így kapott „új” függvény is Riemann-integrálható lesz, és a (Riemann-)integrálja ugyanaz marad, mint a kiindulási függvényé.

Tétel. *T.f.h. $f, g \in K[a, b]$. Ha $f \in R[a, b]$ és az*

$A := \{x \in [a, b] \mid f(x) \neq g(x)\}$ *halmaz* **véges**,

akkor $g \in R[a, b]$ és

$$\int_a^b g = \int_a^b f.$$

Bizonyítás. Elég azt az esetet megmutatni, amikor az f függvényt csak egy pontban változtatjuk meg, azaz f és g csak egy pontban különbözik. Tehát: $f \in R[a, b]$ és $\exists \alpha \in [a, b]$:

$$f(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b], \quad x \neq \alpha \quad \text{és} \quad f(\alpha) \neq g(\alpha).$$

Legyen $h := g - f$. Mivel $g = f + h$, ezért elég megmutatni azt, hogy $h \in R[a, b]$, és $\int_a^b h = 0$ (l. az integrál additivitását). Ekkor

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in [a, b] \text{ és } x \neq \alpha \\ g(\alpha) - f(\alpha), & \text{ha } x = \alpha \end{cases} \quad \text{és} \quad h(\alpha) \neq 0.$$

Legyen $\varepsilon > 0$. T.f.h. $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$: $\alpha \in \tau$ és $\|\tau\| < \frac{\varepsilon}{2|h(\alpha)|}$. Ekkor α legfeljebb két részintervallumhoz tartozik (osztópont esete). A többi részintervallumban $h \equiv 0 \implies$ a sup és az inf is 0 ezeken az intervallumokon.

Ha $h(\alpha) > 0$, akkor

$$S(h, \tau) < 2h(\alpha) \cdot \frac{\varepsilon}{2h(\alpha)} \implies I^*(h) = 0.$$

Másrészt

$$\forall \tau \in \mathcal{F}[a, b] \text{ esetén } s(h, \tau) = 0 \implies I_*(h) = 0.$$

Tehát $h \in R[a, b]$ és $\int_a^b h = 0$.

A $h(\alpha) < 0$ eset hasonlóan igazolható. ■

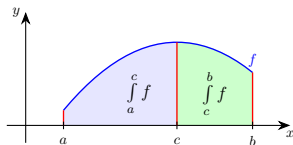
Megjegyzés. Az integrálhatóság fogalmának és az integrál értelmezésének **kiterjesztése** olyan függvényekre, amelyek az $[a, b]$ intervallum véges sok pontjában nincsenek értelmezve. Legyen f egy ilyen függvény. Ha $\exists g \in R[a, b] : g(x) = f(x)$ legfeljebb véges sok $[a, b]$ -beli pont kivételével, akkor azt mondjuk, hogy f **integrálható**, és

$$\int_a^b f := \int_a^b g.$$

Ha ilyen g nem létezik, akkor f **nem integrálható**. Az előző tételből következik, hogy az integrálhatóság ténye és az integrál értéke független a g függvény megválasztásától. ■

Az integrál intervallum szerinti additivitása

Szemléletesen:



Tétel. T.f.h. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos, és legyen $c \in (a, b)$. Ekkor

$$1^\circ \quad f \in R[a, b] \iff f \in R[a, c] \text{ és } f \in R[c, b],$$

2° ha $f \in R[a, c]$ és $f \in R[c, b]$ (vagy $f \in R[a, b]$), akkor

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Megjegyzés. $f \in R[a, c]$ azt jelenti, hogy $f_1 := f|_{[a, c]} \in R[a, c]$.

$f \in R[c, b]$ azt jelenti, hogy $f_2 := f|_{[c, b]} \in R[c, b]$. ■

Bizonyítás.

$$1^\circ \boxed{\implies} \text{ Ha } f \in R[a, b] \implies$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Feltehetjük, hogy $c \in \tau$, különben τ -t kicserélve $\tau \cup \{c\}$ -re azt kapjuk, hogy $\Omega(f, \tau \cup \{c\}) \leq \Omega(f, \tau) < \varepsilon$.

Legyen $\tau_1 := \tau \cap [a, c] \in \mathcal{F}[a, c]$ és $\tau_2 := \tau \cap [c, b] \in \mathcal{F}[c, b]$.

Ekkor

$$\Omega(f_1, \tau_1) + \Omega(f_2, \tau_2) = \Omega(f, \tau) < \varepsilon \text{ miatt}$$

$$\Omega(f_1, \tau_1), \quad \Omega(f_2, \tau_2) \leq \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy $f_1 \in R[a, c]$ és $f_2 \in R[c, b]$.

$$\boxed{\Leftarrow} \text{ Ha } f_1 \in R[a, c] \text{ és } f_2 \in R[c, b], \implies$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau_1 \in \mathcal{F}[a, c], \tau_2 \in \mathcal{F}[c, b] :$$

$$\Omega(f_1, \tau_1) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{és} \quad \Omega(f_2, \tau_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ekkor $\tau := \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$, továbbá

$$\Omega(f, \tau) = \Omega(f_1, \tau_1) + \Omega(f_2, \tau_2) < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy $f \in R[a, b]$.

2° T.f.h. $f \in R[a, c]$ és $f \in R[c, b]$. Legyen

$$I_1 := \int_a^c f = I_*(f_1) = I^*(f_1), \quad I_2 := \int_c^b f = I_*(f_2) = I^*(f_2).$$

Tekintsük a $\tau_1 \in \mathcal{F}[a, c]$, $\tau_2 \in \mathcal{F}[c, b]$ és $\tau := \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásokat. Ekkor

$$\begin{aligned} s(f_1, \tau_1) + s(f_2, \tau_2) &= s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq \\ &\leq S(f, \tau) = S(f_1, \tau_1) + S(f_2, \tau_2). \end{aligned}$$

Így

$$I_*(f_1) + I_*(f_2) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq I^*(f_1) + I^*(f_2).$$

Mivel $f_1 \in R[a, c] \implies I_*(f_1) = I^*(f_1) = I_1$ és $f_2 \in R[c, b] \implies I_*(f_2) = I^*(f_2) = I_2$, ezért

$$I_*(f) = I^*(f) = I_1 + I_2 \implies f \in R[a, b] \text{ és } \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f. \blacksquare$$

Az $\int_a^b f$ jelölés használatánál eddig feltettük, hogy $a < b$.

Az $\int_a^b f$ szimbólumnak $a = b$ és $a > b$ esetén is célszerű értelmet tulajdonítani. Megállapodunk abban, hogy

$$\int_a^a f := 0, \quad \text{és} \quad \int_a^b f := - \int_b^a f, \quad \text{ha} \quad a > b.$$

Tétel. Ha $f \in R[A, B]$, akkor minden $a, b, c \in [A, B]$ esetén

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Bizonyítás. Az állítás az összes lehetséges eset végiggondolásával azonnal következik az előzőekből. Ha pl. $a < b < c$, akkor

$$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f,$$

akkor átrendezéssel adódik az állítás. A többi eset hasonlóan igazolható. ■

A határozott integrál 2.

- 1 A Riemann-függvény
- 2 Műveletek integrálható függvényekkel
- 3 A Riemann-integrál további tulajdonságai
- 4 Egyenlőtlenségek

4. Egyenlőtlenségek

Megjegyzés. A határozott integrál kiszámolása általában nehéz feladat, viszont az integrál értékére egyszerűen kaphatunk becsléseket. Ezek még olyankor is fontosak lehetnek, amikor az illető integrál pontos kiszámolására is van lehetőség, hiszen a gyakorlatban egy jó becslés hasznosabb lehet, mint egy bonyolult, nehezen igazolható képlet. ■

Tétel. *T.f.h.* $f, g \in R[a, b]$. Ekkor:

$$1^\circ \quad f \geq 0 \text{ } [a, b]\text{-n} \implies \int_a^b f \geq 0$$

(az integrál előjeltartó),

$$2^\circ \quad f \leq g \text{ } [a, b]\text{-n} \implies \int_a^b f \leq \int_a^b g$$

(az integrál az integrandusban monoton).

Bizonyítás.

$$1^\circ \quad f \geq 0 \implies \forall \tau \in \mathcal{F}[a, b] : s(f, \tau) \geq 0 \implies 0 \leq I_*(f) = \int_a^b f.$$

$$2^\circ \quad f \leq g \implies g - f \geq 0 \implies \int_a^b (g - f) \geq 0 \implies \int_a^b g \geq \int_a^b f. \quad \blacksquare$$

Tétel. *T.f.h. $f \in R[a, b]$. Ekkor:*

$$1^\circ \quad |f| \in R[a, b],$$

$$2^\circ \quad \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Bizonyítás.

$$1^\circ \quad f \in R[a, b] \implies \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Mivel $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$, ezért

$$\begin{aligned} \Omega(|f|, \tau) &= \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} |f| - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} |f| \right) \cdot (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sup_{x, y \in [x_{i-1}, x_i]} ||f(x)| - |f(y)|| \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sup_{x, y \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x) - f(y)| \cdot (x_i - x_{i-1}) = \Omega(f, \tau), \end{aligned}$$

azaz $\Omega(|f|) \leq \Omega(f, \tau) < \varepsilon \implies |f| \in R[a, b]$.

2° Mivel $-|f| \leq f \leq |f| \implies -\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$, ezért

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|. \blacksquare$$

Megjegyzés. Az **1°** állítás megfordítása **nem igaz**. Ha pl.

$$f(x) := \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \\ -1, & \text{ha } x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}), \end{cases}$$

akkor $|f| \in R[0, 1]$, de $f \notin R[0, 1]$. $\blacksquare$

Tétel: Az integrálszámítás első középértéktétele.

T.f.h. $f, g \in R[a, b]$ és $g \geq 0$. Ekkor:

1° az $m := \inf_{[a,b]} f$, $M := \sup_{[a,b]} f$ jelölésekkel

$$m \cdot \int_a^b g \leq \int_a^b f \cdot g \leq M \cdot \int_a^b g,$$

2° ha még $f \in C[a, b]$ is teljesül, akkor $\exists \xi \in [a, b]$:

$$\int_a^b f \cdot g = f(\xi) \cdot \int_a^b g.$$

Bizonyítás.

1^o Tetszőleges $x \in [a, b]$ esetén

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{és} \quad g(x) \geq 0 \quad \implies$$

$$m \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq M \cdot g(x).$$

Mivel $m \cdot g, f \cdot g, M \cdot g \in R[a, b]$, ezért

$$(*) \quad m \cdot \int_a^b g \leq \int_a^b f \cdot g \leq M \cdot \int_a^b g.$$

2° Ha $\int_a^b g = 0$, akkor **1°** miatt bármelyik $\xi \in [a, b]$ választás

megfelelő. Ha viszont $\int_a^b g > 0$, akkor $(*) \implies$

$$m \leq \frac{\int_a^b f \cdot g}{\int_a^b g} \leq M.$$

Ha $f \in C[a, b] \implies$ (l. a Bolzano–Darboux-tételt) az f függvény minden m és M közötti értéket felvesz. Van tehát olyan $\xi \in [a, b]$:

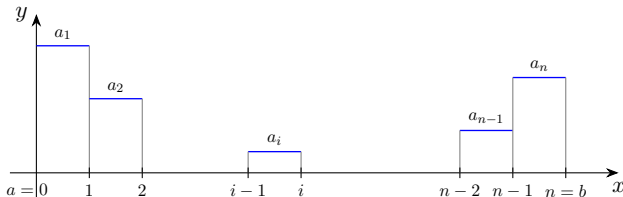
$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f \cdot g}{\int_a^b g}. \quad \blacksquare$$

Megjegyzések.

1° Ha az **1°** állításban $g(x) = 1$ ($x \in [a, b]$), akkor

$$m = \inf_{[a,b]} f \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f}_{\text{integrálközep}} \leq \sup_{[a,b]} f = M.$$

2° Legyen $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ és f lépcsősfüggvény: $a := 0$, $b := n$, $f(x) := a_i$ ($x \in (i-1, i)$, $i = 1, \dots, n$). (i -ben f tetszőleges.)



Ekkor az integrál intervallum szerinti additivitásából, valamint a **2°** állításból következik, hogy

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \int_{i-1}^i a_i dx = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

Az integrálközeget tehát a számtani közép általánosításának tekinthetjük. (Az integrál: „átlagolás”.) ■

Tétel: A Bunyakovszkij–Schwarz-egyenlőtlenség.

Tetszőleges $f, g \in R[a, b]$ függvények esetén

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) \, dx} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2(x) \, dx}.$$

Bizonyítás. Ha $\int_a^b f^2 = \int_a^b g^2 = 0$, akkor az

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{2}(f^2(x) + g^2(x)) \quad (x \in [a, b])$$

egyenlőtlenségből

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)g(x)| \, dx \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left[\int_a^b f^2(x) \, dx + \int_a^b g^2(x) \, dx \right] = 0 \end{aligned}$$

következik, tehát ekkor igaz az állítás.

Tegyük fel, hogy $\int_a^b f^2$ és $\int_a^b g^2$ közül legalább az egyik 0-tól különböző, például $\int_a^b f^2 > 0$. Minden λ valós paraméter esetén az $F := (\lambda f + g)^2$ függvény integrálható $[a, b]$ -n, és az integrálja nemnegatív, azaz

$$0 \leq \int_a^b (\lambda f + g)^2 = \lambda^2 \int_a^b f^2 + 2\lambda \int_a^b fg + \int_a^b g^2 \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}).$$

A jobb oldal λ -nak egy másodfokú polinomja, és ez a polinom minden $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén nemnegatív, ami csak úgy lehetséges, ha a diszkriminánsa ≤ 0 , azaz

$$\left(2 \int_a^b fg\right)^2 - 4 \left(\int_a^b f^2\right) \left(\int_a^b g^2\right) \leq 0,$$

amiből már következik az állítás. ■

Hasonló ötlettel igazolható az előző állítás „diszkrét” változata.

Tétel: A Cauchy-egyenlőtlenség. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Ekkor minden $a_1, \dots, a_n$ és $b_1, \dots, b_n$ valós számra

$$(*) \quad \left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Megjegyzések.

1° A (*)-ot Cauchy 1821-ben, az integrálokra vonatkozó változatot Bunyakovszkij 1859-ben, Schwarz pedig 1885-ben közölte. (l. [Wikipédia](#))

2° (*) geometriai tartalma, ha $n = 2$: tekintsük az $\underline{a} = (a_1, a_2)$ és $\underline{b} = (b_1, b_2)$ síkbeli vektorokat. Ezek hossza $|\underline{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$, $|\underline{b}| = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$, skaláris szorzata pedig $\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \gamma$ (γ az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektorok által bezárt szög), amit koordinátákkal így fejezhetünk ki: $\underline{a} \cdot \underline{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$. Mivel $|\cos \gamma| \leq 1$, ezért ebből $|\underline{a} \cdot \underline{b}| \leq |\underline{a}| \cdot |\underline{b}|$, azaz

$$|a_1 b_1 + a_2 b_2| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

következik. ■